

감사결과처분요구서

정보보안의식 개선을 위한 특정감사

2020. 12. 31.

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구사항	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	3

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경

대내외 기관의 정보보안¹⁾ 점검 시 반복적, 지속적으로 발생하는 지적사례에 대하여 정보보안 주관부서와 감사부서의 협업으로 감사를 수행하여 개선방안을 도출하여 전 직원 정보보안의식을 개선하고 제도적인 보완책을 마련하고자 감사를 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사 대상은 2019년 ~ 2020년 기간 중 정보보안분야 대내외 반복지적 사례를 감사 대상으로 하였으며, ① 대내외 정보보안 반복 위반사례 시스템 원격조사, ② 정보보안의식 개선 방안 발굴 등에 중점을 두고 실시하였다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 '20. 12. 16.부터 같은 해 12. 22.까지 □□본부 △부 소속 감사역 차장 1명, 감사관리원 1명, ▽부 소속 차장 1명을 투입하여 감사하였고, '20. 12. . 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

1) 정보보안 : 정보통신망 및 정보시스템을 통해 수집, 가공, 저장, 검색, 송수신 되는 정보의 유출, 위·변조, 훼손 등을 방지하기 위하여 관리적, 물리적, 기술적 수단을 강구하는 일체의 행위로서 사이버안전을 포함한다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (천 원)
1-1	□□본부 ▽부	특정	인터넷망 정보보안 위반	통보	-
1-2	□□본부 ▽부		인터넷망 정보보안 위반 - 위규자 정보보안 준수 서약서 징구	통보	-
2	□□본부 ▽부		정보시스템 보안진단 후 사후관리 미흡	개선 요구	-
3	□□본부 ▽부		보상 및 처벌 규정 마련 필요	권고	-
4	□□본부 ▽부		일반보안 및 정보보안 담당자 통합 운영	개선 요구	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 1-1

제 목 정보보안 위반자 자체 교육 시행

관 계 부 서 □□본부

내 용

「업무망-인터넷망 분리 정보보안 운영 지침 7.1.4」를 보면 ‘업무용 PC와 인터넷용 PC에는 회사에서 인가한 소프트웨어(프로그램)외에는 어떠한 프로그램도 설치·사용해서는 아니된다.’라고 명시되어 있다.

그러나, 이번 감사 기간 중 비 인가된 편집프로그램 설치 여부를 원격시스템을 통하여 조사한 결과 아래와 같이 위반사례가 확인되었다.

[표-1]인터넷망 비인가 편집 프로그램 설치(2020.12.22. 기준)

소 속	프로그램명	문서편집	비업무	비고(소계)
▷	Microsoft Office Professional Plus 2013	1	-	
	RecordPad 사운드 녹음 프로그램	-	1	
	한컴오피스 2020	1	-	
	한컴오피스 2020 체험판	1	-	<u>4</u>
▷▷	ezPDF Desk	1	-	
	Microsoft Office Professional Plus 2013	1	-	
	Microsoft Office Professional Plus 2016	1	-	
	알PDF 2.33	2	-	
	한컴오피스 한글 2014 VP	1	-	<u>6</u>

소 속	프로그램명	문서편집	비업무	비 고(소계)
▷▷▷	Recover My Files	-	1	
	실시간TV - OnFree 1.9	-	5	
	알PDF 2.33	1	-	<u>7</u>
▷▷▷▷	CutePDF Writer 3.2	1	-	
	ezPDF Desk	1	-	
	Microsoft Office Professional Plus 2010	1	-	
	Microsoft Office Professional Plus 2016	1	-	
	Your Software Deals 1.0.0	-	1	
	곰녹음기	-	1	
	알PDF 2.31	1	-	
	알PDF 2.33	3	-	
	한컴오피스 2018 한글	1	-	<u>11</u>
▷▷▷▷▷	ezPDF Desk	1	-	
	Microsoft 365 - ko-kr	1	-	
	Recuva	-	1	
	알PDF 2.33	4	-	
	한컴오피스 2018 체험판	1	-	
	한컴오피스 2020	2	-	
	한컴오피스 2020 체험판	1	-	<u>11</u>
합 계		29	10	39

조치할 사항

- ❖ □□원자력본부장은 부서별 분임정보보안담당자(부장)를 통하여 특정감사 정보보안 위반자에 대한 자체 교육을 시행토록 조치하시기 바랍니다.

[통보(교육)]

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

번 호 1-2

제 목 정보보안 위반자 정보보안 준수서약서 징구

관 계 부 서 □□본부

내 용

「업무망-인터넷망 분리 정보보안 운영 지침 7.1.4」를 보면 ‘업무용 PC와 인터넷 용 PC에는 회사에서 인가한 소프트웨어(프로그램)외에는 어떠한 프로그램도 설치·사 용해서는 아니된다.’라고 명시되어 있다.

그러나, 이번 감사 기간 중 비 인가된 편집프로그램 설치 여부를 원격시스템을 통하여 조사한 결과 아래와 같이 위반사례가 확인되었다.

[표-1]인터넷망 비인가 편집 프로그램 설치(2020.12.22. 기준)

소 속	프로그램명	문서편집	비업무	비 고(소계)
▷	Microsoft Office Professional Plus 2013	1	-	
	RecordPad 사운드 녹음 프로그램	-	1	
	한컴오피스 2020	1	-	
	한컴오피스 2020 체험판	1	-	4
▷▷	ezPDF Desk	1	-	
	Microsoft Office Professional Plus 2013	1	-	
	Microsoft Office Professional Plus 2016	1	-	
	알PDF 2.33	2	-	
	한컴오피스 한글 2014 VP	1	-	6

소 속	프로그램명	문서편집	비업무	비 고(소계)
▷▷▷	Recover My Files	-	1	
	실시간TV - OnFree 1.9	-	5	
	알PDF 2.33	1	-	<u>7</u>
▷▷▷▷	CutePDF Writer 3.2	1	-	
	ezPDF Desk	1	-	
	Microsoft Office Professional Plus 2010	1	-	
	Microsoft Office Professional Plus 2016	1	-	
	Your Software Deals 1.0.0	-	1	
	곰녹음기	-	1	
	알PDF 2.31	1	-	
	알PDF 2.33	3	-	
	한컴오피스 2018 한글	1	-	<u>11</u>
▷▷▷▷▷	ezPDF Desk	1	-	
	Microsoft 365 - ko-kr	1	-	
	Recuva	-	1	
	알PDF 2.33	4	-	
	한컴오피스 2018 체험판	1	-	
	한컴오피스 2020	2	-	
	한컴오피스 2020 체험판	1	-	<u>11</u>
합 계		29	10	39

조치할 사항

- ❖ □□원자력본부장은 ▽부를 통하여 특정감사 정보보안 위반자에게 향후 재발방지를 위하여 정보보안 준수서약서를 제출토록 하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

번 호 2

제 목 정보보안 반복 지적사례 예방적 조치방안 마련

관 계 부 서 □□본부 ▽부

내 용

매년 정기적으로 정보시스템 보안진단에 대한 결과를 해당 정보시스템 관리 책임자를 통하여 조치하고 유사한 지적사례가 발생하지 않도록 사후관리를 철저히 하여야 하나, '19년, '20년 ▽부 자체 점검 결과에 따른 조치에도 불구하고 계속 적으로 지적사례가 발생하고 있다.

[표-2] '20년도 자체점검 현황(공용PC 제외)

점검항목	점검월(건수)		비고
	8월	9월	
문서편집프로그램(MS오피스, 한컴오피스, PDF편집프로그램)	11건	11건	
업무외 불법 프로그램(웹 편집용 프로그램, 문서복구프로그램)	3건	4건	

따라서, 2021년도 정보보안계획 수립 시 반복되는 지적사례에 대해 예방적 조치 방안을 추가 마련할 필요가 있다.

조치할 사항

- ❖ □□원자력본부장은 매년 정기적으로 시행하고 있는 정보시스템 보안진단 결과를 통해 발생하는 반복·지속적인 지적사례에 대하여 2021년 정보보안계획 수립 시 예방대책을 마련하여 대내외정보보안 점검 시 지적사항이 발생하지 않도록 하시기 바랍니다. (개선요구)

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

권 고

번 호 3

제 목 보상 및 처벌 규정 마련 및 부서평가 연계·강화 방안 마련

관 계 부 서 □□본부 ▽부

내 용

「지침 51조(정보시스템 보안책임)」에 따르면 ‘사업소 정보보안담당자는 정보보안 시스템 운용과 관련하여 보안취약점을 발견하거나 보안대책 수립이 필요하다고 판단하는 경우에는 개별사용자 또는 정보시스템 관리책임자에게 개선 조치를 요구할 수 있으며 완료될 때까지 정보시스템의 운용을 일시 제한할 수 있다.’ 라고 규정하고 있음

그러나, 이번 감사결과 상기 규정과 같이 위반 또는 지적사례가 발생하더라도 적절한 제한 조치가 이루어지지 않고 있음이 확인되었다.

따라서, ▽부는 외부 인터넷 PC에 대한 정보보안 위규사항 발생 시 시스템 사용 일시 제한 등 처벌규정을 시행하고 정보보안 침해사고 등 정보보안 위해요소의 근원적인 예방을 위하여 부서평가 연계·강화 방안을 마련하여 운영하여야 할 것이다.

조치할 사항

- ❖ □□원자력본부장은 정보보안 위해요소의 근원적인 예방을 위하여 외부 인터넷 PC 정보보안 위반자에 대하여 시스템 사용 일시 제한 등 처벌규정을 포함한 벌칙규정과 우수부서 보상 등 부서평가 연계·강화 방안을 마련하여 운영하시기 바랍니다.(권고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개 선 요 구

번 호 4

제 목 정보보안 업무 통제기능 강화 필요

관 계 부 서 □□본부 ▽부

내 용

▽부에서는 보안업무를 일반보안과 정보보안으로 나누어 운영하고 있으며 각 부서 공무담당자는 일반보안을 수행하면서 부분적으로 정보보안업무를 담당하고 있다.

따라서 ▽부는 보안정책의 효율적인 수행과 효율적인 통제기능을 향상시키기 위해 부서별 분임정보보안 담당자(부서장) 하위에 아래 표와 같이 보안업무를 전담할 부서 담당자를 통합하여 운영하는 방안을 마련할 필요가 있다.

구 분		점 검 내 용 (항목수)	비 고
정 보 보 안	관리보안	사무실 보안관리(3)	
		출력문서 관리(5)	
		저장매체관리(2)	
	기술보안	네트워크 사용(6)	
		PC 자료관리(5)	
		PC 비밀번호관리(5)	
		PC 프로그램 관리(4)	
		보안프로그램 관리(7)	
		공용PC관리(5)	

구 분		점 검 내 용 (항목수)	비 고
일 반 보 안	인원보안	비밀취급인가 관리(4)	
		신원조사(3)	
		국외출장자 보안조치(1)	
		외국인의 출입 및 근로(2)	
		기타 인원보안(5)	
	문서보안	비밀문서 관리실태(2)	
		비밀문서 외주발간 관련(4)	
		일반문서 보안관리(2)	
		국회요구자료 제출절차 준수여부(2)	
	시설보안	핵심시설 보호 및 사무실 출입통제(5)	
		보안, 대테러 장비설치 운영실태(3)	
		당직 및 비상대비 대책(4)	

조치할 사항

- ❖ □□원자력본부장은 정보시스템 보안업무의 통제기능 강화를 위하여 부서 내 분임정보보안담당자(부서장) 하위에 일반보안과 정보보안을 통합하여 실무담당자(직원)를 지정하여 운영하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선요구)